Universidade Federal de Sergipe
Departamento de Estatística e Ciências Atuariais
Disciplina: ESTAT0078 – Inferência I
Professor: Sadraque E. F. Lucena

Lista de Exercícios 13

13.1) Verifique se as distribuições a seguir pertencem à família exponencial. Em caso afirmativo, identifique cada uma das funções $c(\theta)$, $T(x)$, $d(\theta)$ e $S(x)$. Para as distribuições que pertencem à família exponencial, indique as estatísticas suficientes.

(a) $X \sim$ Poisson(θ), $\theta > 0$.

(b) $X \sim$ Exponencial(θ), de forma que $E(X) = \theta$.

(c) $X \sim$ Geométrica(θ), $\theta \in (0, 1)$.

(d) $X \sim$ Gama(r, θ), $r, \theta > 0$, $E(X) = r\theta$.

(e) $X \sim$ Beta$(\theta, 1)$, $\theta > 0$.

(f) $X \sim$ Normal$(0, \sigma^2)$, $\sigma^2 > 0$.

(g) $X \sim$ Normal Inversa(μ, λ), $\mu, \lambda > 0$.

(h) $X \sim$ Beta(α, β), $\alpha, \beta > 0$.

(i) $X \sim$ Uniforme$(0, \theta)$, $\theta > 0$.

(j) $f(x) = \frac{e^{-\theta}\theta^x}{x!(1-e^{-\theta})}$, $x = 1, 2, \ldots, \theta > 0$.

(k) $f(x) = \frac{1}{\lambda}e^{-\frac{1}{\lambda}(x-\mu)}$, $\mu \leq x < \infty$.

(l) $f(x) = \frac{\log(\theta)\,\theta^x}{\theta - 1}$, $\theta > 1$, $0 \leq x \leq 1$.

Respostas:

13.1) (a) $c(\theta) = \log(\theta)$
$T(x) = x$
$d(\theta) = -\theta$
$S(x) = -\log(x!)$
Estatística suficiente: $T(\underset{\sim}{X}) = \sum_{i=1}^{n} X_i$

(b) $c(\theta) = -\frac{1}{\theta}$
$T(x) = x$
$d(\theta) = -\log(\theta)$
$S(x) = 0$
Estatística suficiente: $T(\underset{\sim}{X}) = \sum_{i=1}^{n} X_i$

(c) $c(\theta) = \log(1-\theta)$
$T(x) = x$
$d(\theta) = \log(\theta)$
$S(x) = 0$
Estatística suficiente: $T(\underset{\sim}{X}) = \sum_{i=1}^{n} X_i$

(d) $c(r, \theta) = \left(-\frac{1}{\theta}, r-1\right)$
$T(x) = (x, \log(x))$
$d(r, \theta) = -r\log(\theta) - \log(\Gamma(r))$
$S(x) = (r-1)\log(x) - \log(\Gamma(r))$
Estatística suficiente: $T(\underset{\sim}{X}) = \left(\sum_{i=1}^{n} X_i, \sum_{i=1}^{n} \log(X_i)\right)$

(e) $c(\theta) = \theta - 1$
$T(x) = \log(x)$
$d(\theta) = \log(\theta)$
$S(x) = 0$
Estatística suficiente: $T(\underset{\sim}{X}) = \sum_{i=1}^{n} \log(X_i)$

(f) $c(\sigma^2) = -\frac{1}{2\sigma^2}$
$T(x) = x^2$
$d(\sigma^2) = -\frac{1}{2}\log(\sigma^2)$
$S(x) = -\frac{1}{2}\log(2\pi)$
Estatística suficiente: $T(\underset{\sim}{X}) = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$

(g) $c(\mu, \lambda) = \left(-\frac{\lambda}{2\mu^2}, -\frac{\lambda}{2}\right)$
$T(x) = (x, \frac{1}{x})$
$d(\mu, \lambda) = \frac{\lambda}{\mu} + \frac{1}{2}\log(\lambda)$

$S(x) = -\frac{1}{2}\log(2\pi x^3)$

Estatística suficiente: $T(\underset{\sim}{X}) = \left(\sum_{i=1}^{n} X_i, \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{X_i}\right)$

(h) $c(\alpha, \beta) = (\alpha - 1, \beta - 1)$
$T(x) = (\log(x), \log(1-x))$,
$d(\alpha, \beta) = \log(\Gamma(\alpha + \beta)) - \log(\Gamma(\alpha)) - \log(\Gamma(\beta))$
$S(x) = 0$

Estatística suficiente: $T(\underset{\sim}{X}) = \left(\sum_{i=1}^{n} \log(X_i), \sum_{i=1}^{n} \log(1 - X_i)\right)$

(i) Não pertence.

(j) $c(\theta) = \log(\theta)$
$T(x) = x$
$d(\theta) = -\theta - \log(1 - e^{-\theta})$
$S(x) = -\log(x!)$

Estatística suficiente: $T(\underset{\sim}{X}) = \sum_{i=1}^{n} X_i$

(k) Não pertence

(l) $c(\theta) = \log(\theta)$
$T(x) = x$
$d(\theta) = \log(\log(\theta)) - \log(\theta - 1)$
$S(x) = 0$

Estatística suficiente: $T(\underset{\sim}{X}) = \sum_{i=1}^{n} X_i$